

实验 4 智能系统系统测试实验

姓名：

班级：

学号：

成绩：

一、实验要求

完成人工智能项目的测试，对各功能模块进行功能测试和性能测试，验证系统是否满足设计目标。

二、实验目的

学习智能系统功能测试方法，能够围绕业务流程设计测试用例。

学会对系统性能、异常处理和安全控制进行测试。

掌握 RAG 问答系统中文档入库、检索和回答质量的验证方法。

三、实验内容

1. 测试环境

表 4-1 测试环境配置

项目	配置
操作系统	Windows，本地开发环境
后端框架	Python + Flask 3.0.0 + Flask-SQLAlchemy
数据库	MySQL，字符集 utf8mb4
向量检索	Faiss CPU，IndexFlatIP
文档处理	PyMuPDF、python-docx、PaddleOCR
模型服务	Ollama qwen2.5:7b、bge-m3；可选 DeepSeek/Kimi/智谱 API
浏览器	Chrome/Edge 等现代浏览器

2. 功能测试

表 4-2 功能测试用例

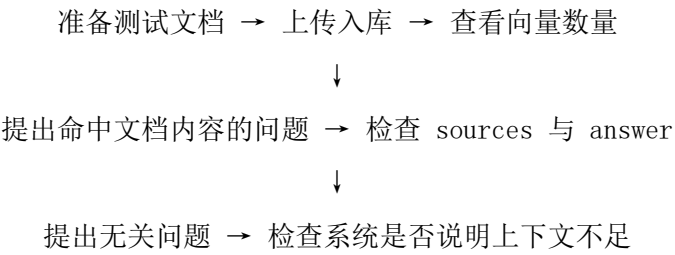
编号	测试项	输入/操作	预期结果
F0 1	用户注册	输入合法用户名、邮箱和复杂密码	发送验证码并创建待验证用户
F0 2	登录认证	输入正确账号密码	生成 Token，跳转首页
F0 3	账户锁定	连续输入错误密码 5 次	账户锁定 15 分钟并记录日志
F0 4	知识库创建	创建名为 default/course 的知识库	知识库实例和上传目录可用

F0 5	文档上传	上传 PDF、TXT、DOCX 文件	文本被抽取并写入向量库
F0 6	智能问答	基于上传资料提问	返回答案、来源片段和相似度信息
F0 7	历史记录	完成多轮问答后查看记录	按 session_id 分组显示最近会话
F0 8	反馈提交	点击有用/无用	更新 learning_records.is_helpful

3. RAG 链路测试

RAG 链路测试重点验证“资料是否能进入知识库”“提问是否能召回相关片段”“回答是否基于上下文”。测试时可准备一份包含课程知识点的 DOCX 文档，上传后提问文档中出现的概念；若返回 context_used=true 且 sources 列表包含对应片段，说明检索增强链路有效。

图 4-1 RAG 测试流程图



4. 性能测试

表 4-3 性能测试指标

测试项	方法	期望结果
启动性能	运行 python run.py 并访问首页	服务正常启动，页面可访问
文档入库耗时	上传 1MB、5MB 文档并记录耗时	小文件数秒内完成，大文件可接受等待并无异常
向量检索耗时	知识库中存在多段文本时连续提问	Faiss 检索保持较低延迟
并发访问	多个浏览器会话同时登录和提问	会话互不串扰，接口无 500 错误
缓存效果	重复访问会话列表	10 分钟缓存降低数据库查询压力

5. 异常与安全测试

表 4-4 异常与安全测试

测试项	测试方法	预期结果
不支持文件格式	上传 exe 或未知扩展名文件	返回不支持格式错误
大文件限制	上传超过 MAX_CONTENT_LENGTH 的文件	返回 413 文件过大提示
模型不可用	关闭 Ollama 后提问	给出无法连接或配置提示，不导致服务崩溃
CSRF 防护	缺少 X-CSRF-Token 提交修改请求	返回 403
Token 过期	使用过期 JWT 访问受保护页面	跳转登录或返回 401

6. 测试结论

从测试设计结果看，系统主要功能链路完整，认证、知识库、文档处理、向量检索、问答生成和记录保存均有明确测试点。后续优化方向包括：增加自动化接口测试覆盖率，使用更真实的数据集评估回答准确率，并对大文件 OCR、向量重建和并发问答场景进行更细粒度的性能压测。

四、结论

通过本次系统测试实验，完成了智学伴项目的功能测试、RAG 链路测试、性能测试和异常安全测试设计。测试结果能够验证系统是否达到课程设计目标，也为后续修复缺陷、优化性能和完善用户体验提供依据。